

<Sistema Escola - Escola Técnica De Nível Médio>

<Projeto de Sistema> Levantamento de Requisitos

Versão:<Versão 01.01>

Data:<16 junho, 2026>

Identificador do documento:LR-001

Versão do *Template* Utilizada na Confecção:<v2.2>

Localização:<caminho de acesso no CVS ou URL>

Histórico de revisões do modelo

Versão (XX.YY)	Data (DD/MMM/YYYY)	Autor	Descrição	Localização
01.01	17/JUN/2026	Vitoria M.	Versão inicial	
01.01	17/JUN/2026	Vitoria M.	Formatação do doc. e revisão para fechar uma versão.	
01.01	18/JUN/2026	Hysayse	Mudanças menores p/finalização do documento	
01.01	19/JUN/2026	Vitoria M.	Formato final	
01.01	19/JUN/2026	Hysayse	Versão revisada	

Aprovadores

Nome	Função
Vitoria M.	Gerente de Projeto
Hysayse	Gerente de Configuração
Rosineia	Engenheira de Qualidade e Processo
Angélica	Analista de Negócios
Jernan	Arquiteto de Software

Índice

1. Introdução	5
1.1 Propósito	5
1.2 Público Alvo	5
1.3 Escopo	5
1.4 Definições e Abreviações.....	5
1.5 Referências	5
1.6 Visão geral do documento	5
2. Visão Geral do Produto.....	7
2.1 Descrição dos usuários	7
3. Premissas e restrições.....	8
4. Requisitos Funcionais.....	9
4.1 <RF001> <Gerenciar Estrutura de Cursos Disciplinas.>	9
4.2 <RF002> <Alocação de Turmas Acadêmicas.>	9
4.3 <RF003> <Processamento de Matrícula de Alunos.>	9
4.4 <RF004> <Registro Diário de Frequência.>	9
4.5 <RF005> <Lançamento e Avaliação de Notas.>	9
4.6 <RF006> <Consolidação e Fechamento de Semestre.>	9
4.7 <RF007> <Emissão de Relatórios de Desempenho.>	10
4.8 <RF008 - Consulta ao Boletim Escolar.>	10
5. Requisitos Não Funcionais.....	11
5.1 <RNF001><Requisito não-funcional 1 - Segurança.>	11
5.2 <RNF002><Requisito não-funcional 2 - Desempenho.>	11
5.3 <RNF003><Requisito não-funcional 3 - Usabilidade.>	11
5.4 <RNF004><Requisito não-funcional 4 - Confiabilidade.>	11
5.5 <RNF005><Requisito não-funcional 5 - Padrões.>	11
5.6 <RNF006><Requisito não-funcional - Hardware e Software.>	11
6. Regras de Negócio.....	12
6.1 <RN001><Regras de negócio 1 - >.....	12
6.2 <RN002><Regras de negócio 2 - >.....	12
6.3 <RN003><Regras de negócio 3 - >.....	12
6.4 <RN004><Regras de negócio 4 - >.....	12
6.5 <RN005><Regras de negócio 5 - >.....	12
6.6 <RN006><Regras de negócio 6 - >.....	12

6.7 <RN007><Regras de negócio 7 - >.....	12
7. Protótipo.....	13
7.1 Diagrama de Navegação	13
7.3 Métricas e Cronograma.....	14
7.2.1 Gerenciamento do Projeto	14
7.2.2 Cronograma de Execução	14
7.2.3 Métricas de Acompanhamento.....	16
7.2.4 Indicadores de Produtividade	16
7.2.5 Análise dos Resultados.....	16
8. Diagramas Comportamentais	18
8.1 Diagrama de Casos de Uso	18
8.2 Descrição de Casos de Uso - Geral	18
8.3 Descrição dos Casos de Uso – Atores	19
8.4 Diagrama de Atividades	25
8.5 Diagrama de Sequência	26
9. Diagramas Estruturais.....	27
9.1 Diagrama de Classes	27
10. Relacionamentos entre Classes.....	28
10.1 Diagrama de Classes	28
10.1.1 Relacionamento entre CURSOS e DISCIPLINAS (possui)	28
10.1.2 Relacionamento DISCIPLINAS e TURMAS (tem)	28
10.1.3 Relacionamento PROFESSORES e TURMAS (ensina).....	28
10.1.4 Relacionamento ALUNOS e MATRÍCULAS (realiza)	28
10.1.5 Relacionamento TURMAS e MATRÍCULAS (contém).....	29
10.1.6 Relacionamento MATRÍCULAS e NOTAS (recebe).....	29
10.1.7 Relacionamento MATRÍCULAS e FREQUÊNCIA (possui).....	29
10.2 Descrição Geral dos Relacionamentos.....	30
11. Comentários Sobre a Documentação	35
12. Conclusão e Considerações finais	36

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do sistema de gestão acadêmica a ser desenvolvido, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto, modelagem no Astah, implementação do banco de dados, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.2 Público Alvo

Este documento se destina aos arquitetos de software, engenheiros de software, administradores de banco de dados (DBAs) e testadores.

1.3 Escopo

Este documento realiza a elicitação de requisitos do **Sistema de Gestão Acadêmica para a Escola de Nível Médio Técnico**. O sistema escopado controlará desde o cadastro base da instituição (cursos, disciplinas, professores e alunos) até o fluxo operacional de matrículas, registros de notas, controle de frequência e auditoria de encerramento de períodos letivos.

1.4 Definições e Abreviações

- **ADM** - Administrador / Gestor do Sistema.
- **CVS** - Concurrent Versions System (Sistema de controle de versões).
- **DBA** - Database Administrator (Administrador de Banco de Dados).
- **LR** - Levantamento de Requisitos (Este documento).
- **RF** - Requisito Funcional.
- **RNF** - Requisito Não Funcional.
- **RN** - Regra de negócio
- **UC** - Use Case (Caso de Uso).

1.5 Referências

- [1] Script de Criação do Banco de Dados: `scripts.sql`
- [2] Diagramas de Caso de Uso e Atividades (Modelados no Astah v9.x)

1.6 Visão geral do documento

- A **Seção 2** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando o escopo e descrevendo os perfis de usuários (atores).
- A **Seção 3** especifica as premissas e restrições dos requisitos levantados.
- A **Seção 4** enumera e descreve detalhadamente todos os requisitos funcionais.
- A **Seção 5** define os critérios e requisitos não-funcionais do sistema.
- A **Seção 6** estabelece as regras de negócio, detalhando os critérios acadêmicos, de avaliação e as diretrizes institucionais da escola técnica.

- A **Seção 7** apresenta o protótipo do sistema, demonstrando a estrutura visual das interfaces, o fluxo de navegação entre telas e a experiência prevista para os diferentes perfis de usuários da aplicação.
- A **Seção 8** apresenta os diagramas comportamentais do sistema, descrevendo o comportamento dinâmico dos processos de negócio, os fluxos de atividades e as interações realizadas pelos atores durante a execução das funcionalidades.
- A **Seção 9** apresenta os diagramas estruturais, detalhando a organização estática do sistema, a composição das entidades, seus atributos e a estrutura geral da solução proposta.
- A **Seção 10** descreve os relacionamentos entre as classes e entidades do sistema, evidenciando as associações, dependências, cardinalidades e vínculos existentes no modelo de dados acadêmico.
- A **Seção 11** reúne comentários sobre a documentação produzida, destacando os critérios adotados durante a modelagem, a rastreabilidade dos requisitos e a importância dos artefatos elaborados para o desenvolvimento do sistema.
- A **Seção 12** apresenta a conclusão e as considerações finais do projeto, sintetizando os resultados obtidos, os objetivos alcançados, as contribuições do trabalho e possíveis melhorias para futuras evoluções da solução.

2. Visão Geral do Produto

O sistema foi concebido para automatizar as regras de negócio presentes em uma instituição de ensino técnico. Ele organiza os dados em níveis de dependência estruturada: os cursos servem de base para disciplinas, que por sua vez compõem turmas associadas a professores. O coração do sistema reside no controle da matrícula do aluno, que dispara os fluxos paralelos de avaliações (notas) e chamadas diárias (frequência).

Benefícios esperados:

1. **Automação e Centralização Acadêmica:** Eliminação de controles manuais ou planilhas paralelas, garantindo que toda a jornada do aluno (do cadastro do curso à média final) esteja centralizada em um único banco de dados relacional e íntegro.
2. **Redução de Erros Operacionais:** Mitigação de inconsistências nos lançamentos de diários de classe, uma vez que o sistema impede a atribuição de notas/faltas para alunos inativos e calcula médias de forma automatizada.
3. **Auditoria e Governança Qualificada:** Subsídio para tomadas de decisão da gestão escolar por meio de relatórios de desempenho imediatos e controle de segurança baseado em papéis (RBAC).

2.1 Descrição dos usuários

Perfis de Usuários (Atores):

- **Secretária:** Usuário operacional. Responsável por alimentar cadastros base e efetivar matrículas.
- **Professor:** Usuário pedagógico. Responsável por lançar notas parciais (Nota 1, 2 e 3) e registrar presença diária.
- **Gestor (ADM):** Usuário estratégico/gerencial. Responsável por extrair relatórios de médias, auditar inconsistências e fechar o semestre letivo.
- **Aluno:** Usuário consultivo. Solicita ingressos e acompanha o boletim consolidado.

3. Premissas e restrições

- 3.1 <Premissa 1>:<Todo aluno matriculado deve, obrigatoriamente, estar vinculado a uma turma válida daquele semestre vigente (2026).>
- 3.2 <Premissa 2>:<O cálculo da média final será uma média aritmética simples baseada nas três notas lançadas pelo professor.>
- 3.3 <Premissa 3>:<Alunos com status de matrícula "Trancado" ou "Cancelado" não acumulam notas ou frequências a partir da data de alteração do **status**.>

- 3.4 <Restrição 1>:<O sistema deve rodar sobre o banco de dados relacional MySQL (conforme o script de modelagem fornecido).>
- 3.5 <Restrição 2>:<O campo de notas (DECIMAL(5,2)) não aceitará valores negativos ou superiores a 10.00..>
- 3.6 <Restrição 3>:<A modelagem visual do sistema deve seguir estritamente o padrão UML 2.5 utilizando a ferramenta Astah.>

4. Requisitos Funcionais

4.1 <RF001> <Gerenciar Estrutura de Cursos Disciplinas.>

<A Secretaria deve ser capaz de cadastrar, alterar, listar e excluir os cursos técnicos oferecidos (especificando nome e nível) e suas respectivas disciplinas associadas, garantindo que nenhuma disciplina seja criada sem um curso base.>

4.2 <RF002> <Alocação de Turmas Acadêmicas.>

<A Secretaria deve gerenciar as turmas do semestre letivo (definindo ano e semestre), vinculando obrigatoriamente uma disciplina da matriz curricular e um professor responsável pelo diário de classe.>

4.3 <RF003> <Processamento de Matrícula de Alunos.>

<O sistema deve permitir que o Aluno solicite o ingresso e a Secretaria efetive a matrícula dele em uma turma ativa. O sistema deve validar a existência do aluno e da turma, inicializando o registro com o status 'Ativo'.>

4.4 <RF004> <Registro Diário de Frequência.>

<O Professor deve registrar a presença ou falta dos alunos matriculados em uma data de aula específica. O sistema não deve permitir o lançamento de chamadas para alunos com status 'Trancado' ou 'Cancelado'.>

4.5 <RF005> <Lançamento e Avaliação de Notas.>

<O Professor deve lançar as notas parciais (Nota 1, Nota 2 e Nota 3) associadas à matrícula do aluno. O sistema deve calcular automaticamente a média aritmética final com base nos três valores salvos.>

4.6 <RF006> <Consolidação e Fechamento de Semestre.>

<O Gestor (ADM) deve ser capaz de homologar o encerramento do semestre letivo. Essa ação aciona rotinas que atualizam em lote o status final da matrícula dos alunos para 'Concluído' ou 'Retido' com base nas médias calculadas.>

4.7 <RF007> <Emissão de Relatórios de Desempenho.>

<O Gestor (ADM) deve emitir relatórios analíticos de médias e índices de evasão/trancamento para fins de auditoria interna da gestão escolar.>

4.8 <RF008 - Consulta ao Boletim Escolar.>

<O Aluno deve ter acesso consultivo à sua folha de rendimento acadêmico para verificar suas notas parciais, média final recalculada e histórico de presenças/faltas lançadas.>

5. Requisitos Não Funcionais

5.1 <RNF001><Requisito não-funcional 1 - Segurança.>

<O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (Níveis de Permissão). Alunos possuem perfil estritamente de leitura (SELECT). Professores alteram apenas tabelas de notas e frequências. A Secretaria altera tabelas cadastrais e o Gestor detém permissões de auditoria global.>

5.2 <RNF002><Requisito não-funcional 2 - Desempenho.>

<O sistema de banco de dados deve processar o cálculo automático de médias e a atualização de status em lote de até 1.000 alunos simultâneos em um tempo de resposta inferior a 3 segundos.>

5.3 <RNF003><Requisito não-funcional 3 - Usabilidade.>

<A interface de consulta do boletim do Aluno deve ser responsiva e adaptável a dispositivos móveis (smartphones e tablets), facilitando o acesso rápido às notas de qualquer lugar.>

5.4 <RNF004><Requisito não-funcional 4 - Confiabilidade.>

<O banco de dados não deve permitir falhas de órfãos (inconsistência de chaves). Através de restrições de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), o sistema impedirá a exclusão de um registro pai (Ex: Professor) se houver registros filhos atrelados (Ex: Turma).>

5.5 <RNF005><Requisito não-funcional 5 - Padrões.>

<A arquitetura do sistema deve seguir o padrão MVC (Model-View-Controller) e toda a modelagem visual de arquitetura de negócio deve respeitar estritamente a especificação UML 2.5 utilizando a ferramenta Astah.>

5.6 <RNF006><Requisito não-funcional - Hardware e Software.>

<O sistema operacional do servidor deve ser baseado em Linux (Ubuntu Server LTS), utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL 8.0 (ou superior) para persistência do script SQL desenvolvido.>

6. Regras de Negócio

6.1 <RN001><Regras de negócio 1 - >

<Um aluno não pode possuir mais de uma matrícula ativa na mesma turma/disciplina e no mesmo semestre letivo.>

6.2 <RN002><Regras de negócio 2 - >

<Os valores das notas (nota1, nota2, nota3) devem ser estritamente decimais no intervalo entre 0.00 e 10.00.>

6.3 <RN003><Regras de negócio 3 - >

<A média deve ser gerada automaticamente através da fórmula .>

6.4 <RN004><Regras de negócio 4 - >

<Alunos com média final inferior a 6.00 ou com excesso de faltas não podem receber o status de 'Concluído' na matrícula.>

6.5 <RN005><Regras de negócio 5 - >

<Após a homologação do Gestor (ADM), nenhuma nota ou registro de frequência daquele semestre pode ser alterado sem uma contraordem de auditoria.>

6.6 <RN006><Regras de negócio 6 - >

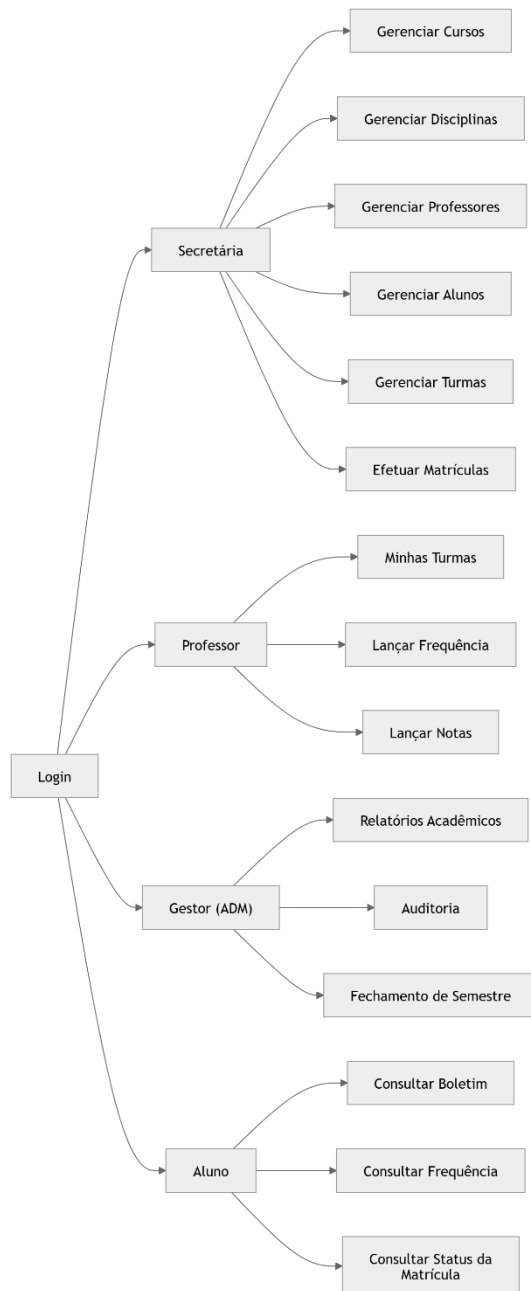
<O Aluno possui permissão de acesso estritamente consultiva, sendo incapaz de modificar qualquer registro de nota, média ou frequência.>

6.7 <RN007><Regras de negócio 7 - >

<O status da matrícula ('Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Concluído') deve ser exibido de forma clara no topo do boletim.>

7. Protótipo

7.1 Diagrama de Navegação



7.3 Métricas e Cronograma

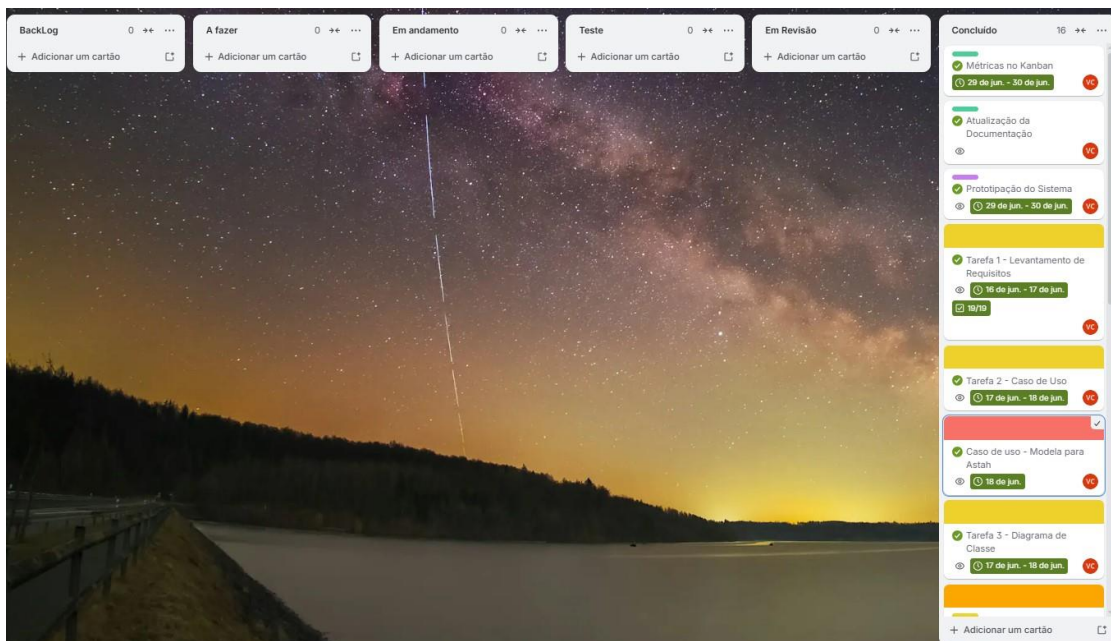
7.2.1 Gerenciamento do Projeto

O gerenciamento das atividades foi realizado utilizando a metodologia Kanban, por meio da plataforma Trello. O quadro foi estruturado em cinco etapas do fluxo de trabalho:

- Backlog
- A Fazer
- Em Andamento
- Teste
- Em Revisão
- Concluído

Essa estrutura permitiu acompanhar a evolução das atividades desde o planejamento até a conclusão, proporcionando maior visibilidade sobre o progresso do projeto e facilitando o controle das entregas.

Figura 1 – Quadro Kanban do Projeto



7.2.2 Cronograma de Execução

O cronograma foi organizado utilizando os recursos de calendário e timeline do Trello, permitindo visualizar as datas planejadas para execução de cada atividade.

As principais entregas do projeto foram distribuídas entre os dias 16 e 30 de junho de 2026, abrangendo:

Data	Atividade
16/06	Levantamento de Requisitos
17/06	Caso de Uso
17-18/06	Diagrama de Classes
18/06	Diagrama de Atividades
18/06	Diagrama de Sequência
19/06	Documentação Parcial
19/06	GitHub
29-30/06	Documentação Atualizada
29-30/06	Prototipação
29-30/06	Métricas e Cronograma

Figura 2 – Visualização do Calendário das Atividades

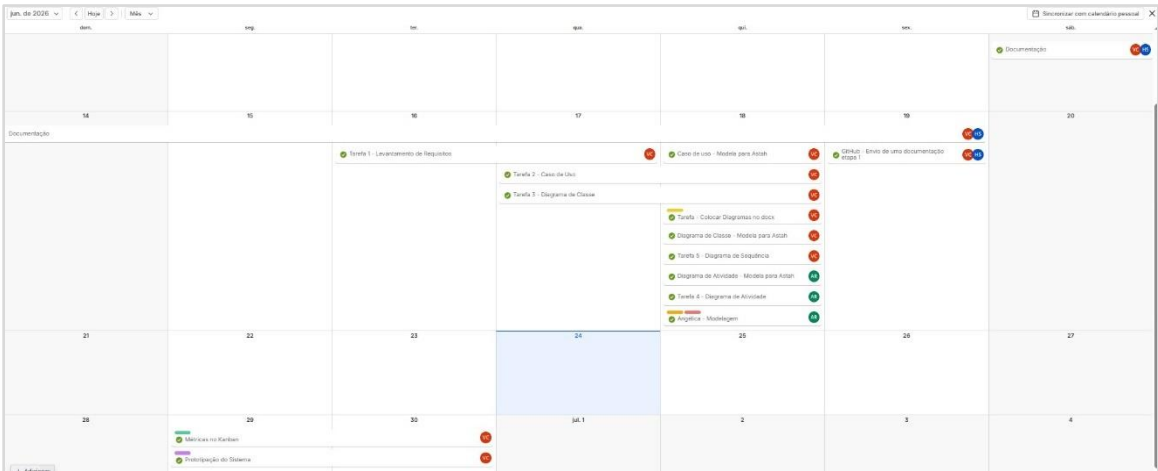
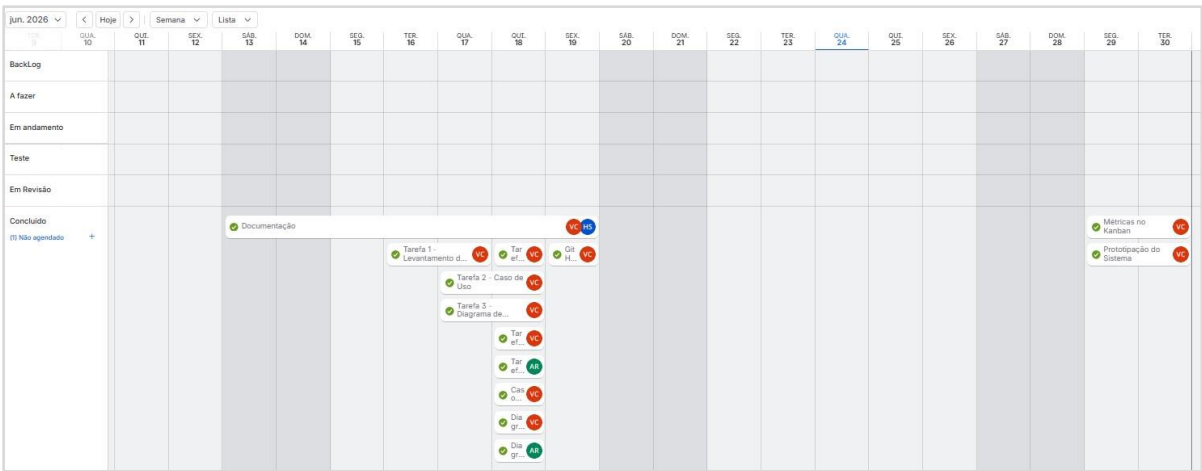


Figura 3 – Cronograma Consolidado do Projeto



7.2.3 Métricas de Acompanhamento

Durante o desenvolvimento foram monitorados indicadores simples de produtividade e conclusão das atividades.

Quantidade de tarefas

Indicador	Quantidade
Total de tarefas cadastradas	16
Tarefas concluídas	16
Tarefas em andamento	0
Tarefas pendentes	0
Tarefas em revisão	0

Taxa de conclusão

- Taxa de conclusão = $16/16 \times 100$
- Taxa de Conclusão = 100%

O projeto alcançou a conclusão integral das atividades planejadas dentro do período estabelecido.

7.2.4 Indicadores de Produtividade

Com base nos artefatos produzidos durante o projeto, foram obtidos os seguintes resultados:

Artefato	Quantidade
Requisitos Funcionais	8
Requisitos Não Funcionais	6
Regras de negócio	7
Perfis de Usuário	4
Diagramas UML	4
Protótipos	1
Modelo de Banco de Dados	1
Documentação Final	1

7.2.5 Análise dos Resultados

Os indicadores apresentados no painel do Trello demonstram que todas as atividades previstas foram concluídas com sucesso, sem registros de atrasos ou pendências ao término do projeto.

A utilização da metodologia Kanban proporcionou maior controle visual do fluxo de trabalho, permitindo acompanhar a execução das tarefas em tempo real e identificar rapidamente o status de cada atividade. O uso integrado das visualizações de quadro, tabela, calendário, painel e cronograma contribuiu para uma gestão eficiente das entregas e para o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Figura 4 – Painel de Métricas do Projeto

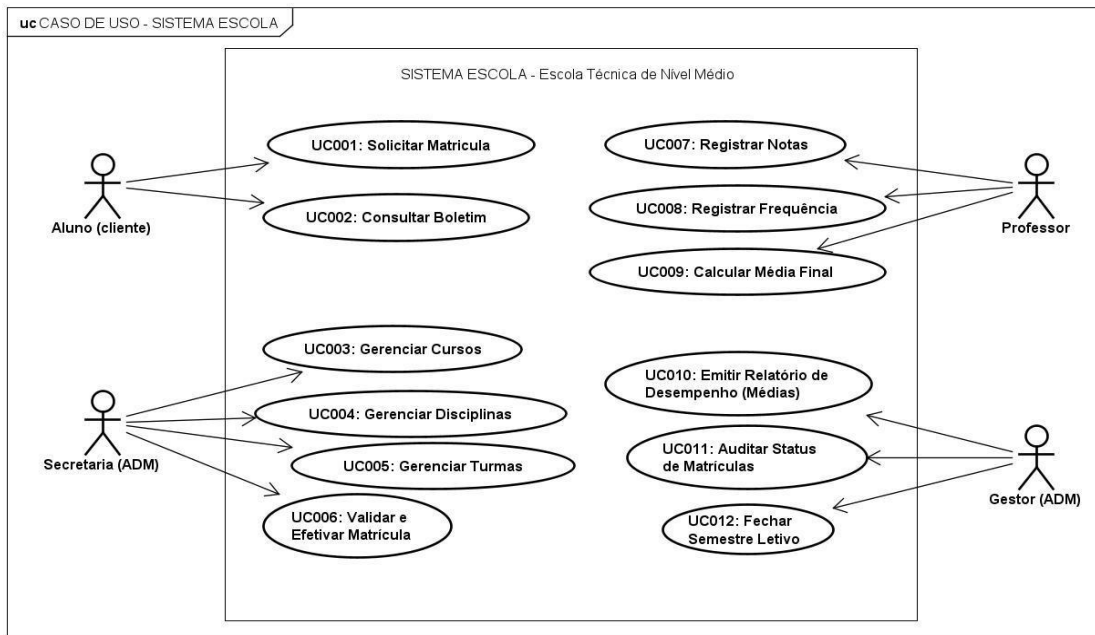


Figura 5 – Tabela Consolidada das Atividades

Cartão	Lista	Etiquetas	Membros	Data de Entrega
✓ Métricas no Kanban	Concluído		VC	30 de jun.
✓ Atualização da Documentação	Concluído		VC	-
✓ Prototipação do Sistema	Concluído		VC	30 de jun.
++ Tarefa 1 - Levantamento de Requisitos	Concluído	+	VC	17 de jun.
+ Tarefa 2 - Caso de Uso	Concluído	+	VC	18 de jun.
✓ Caso de uso - Modela para Astah	Concluído	+	VC	18 de jun.
✓ Tarefa 3 - Diagrama de Classe	Concluído	+	VC	18 de jun.
✓ Tarefa - Colocar Diagramas no docx	Concluído		VC	18 de jun.
✓ Diagrama de Classe - Modela para Astah	Concluído	+	VC	18 de jun.
✓ Tarefa 5 - Diagrama de Sequência	Concluído	+	VC	18 de jun.
✓ Diagrama de Atividade - Modela para Astah	Concluído	+	AB	18 de jun.
✓ Tarefa 4 - Diagrama de Atividade	Concluído	+	AB	18 de jun.
✓ Documentação	Concluído	+	VC	19 de jun.
✓ GitHub - Envio de uma documentação etapa 1	Concluído	+	VC	19 de jun.
✓ Angélica - Modelagem	Concluído		AB	18 de jun.

8. Diagramas Comportamentais

8.1 Diagrama de Casos de Uso



8.2 Descrição de Casos de Uso - Geral

Tabela 1- Caso de Uso - Aluno, Secretária, Professor e Gestor

Ordem Numeração	Casos de Uso	Relacionamento
UC001	Solicitar Matrícula	Ator: Aluno
UC002	Consultar Boletim	Ator: Aluno
UC003	Gerenciar Cursos	Ator: Secretária
UC004	Gerenciar Disciplinas	Ator: Secretária
UC005	Gerenciar Turmas	Ator: Secretária
UC006	Validar e Efetivar Matrícula	Ator: Secretária
UC007	Registrar Notas	Ator: Professor
UC008	Registrar Frequência	Ator: Professor

UC009	Calcular Média Final	Ator: Professor
UC010	Emitir Relatório de Desempenho	Ator: Gestor
UC011	Auditar Status de Matrículas	Ator: Gestor
UC012	Fechar Semestre Letivo	Ator: Gestor

8.3 Descrição dos Casos de Uso – Atores

Tabela 2 - Secretária

Ator:	Secretária
Pré-condições:	• O Aluno deve estar previamente cadastrado na tabela ALUNOS • A Turma deve estar criada na tabela TURMAS para o ano/semestre vigente.
Trigger:	O Aluno solicita ingresso em um curso/turma ou a Secretaria inicia o processo de alocação de vagas.
Fluxo Principal:	1. A Secretaria acessa o módulo de matrículas no sistema. 2. O sistema solicita a identificação do aluno (id_aluno) e o código da turma (id_turma). 3. A Secretaria insere os dados solicitados. 4. O sistema consulta as tabelas ALUNOS e TURMAS para validar a existência dos registros. 5. O sistema verifica se há vagas disponíveis na turma. 6. O sistema gera um novo registro na tabela MATRICULAS com o status = 'Ativo'. 7. O sistema confirma o sucesso da operação para a Secretaria.
Fluxo alternativo:	○ O sistema identifica que a turma

	atingiu o limite máximo de alunos. ○ O sistema exibe um alerta: "Turma lotada". ○ O sistema sugere uma turma alternativa para a mesma disciplina. ○ O fluxo retorna ao passo 3 fluxo principal ou é cancelado.
Pós-condições:	Um novo id_matricula é gerado, habilitando o aluno a receber notas e frequências.
Regras de negócio:	RN01 - Um aluno não pode possuir mais de uma matrícula ativa na mesma turma/disciplina dentro do mesmo semestre letivo.

Tabela 3 - Professor

Ator:	Professor
Pré-condições:	● O Professor deve estar associado à respectiva turma na tabela TURMAS. ● Devem existir alunos vinculados a essa turma na tabela MATRICULAS.
Trigger:	O término de um ciclo avaliativo (provas ou trabalhos) previsto no calendário escolar.
Fluxo Principal:	1. O Professor acessa o diário de classe eletrônico. 2. O sistema exibe a lista das turmas vinculadas ao seu id_professor. 3. O Professor seleciona a turma desejada. 4. O sistema exibe a listagem dos

	alunos com matrícula com status 'Ativo'. - O Professor insere as notas (<i>nota1</i>, <i>nota2</i> ou <i>nota3</i>) nos campos correspondentes. - O sistema valida se as notas atendem aos limites permitidos. - O sistema calcula automaticamente o campo <i>media</i>. - O sistema salva os dados na tabela <i>NOTAS</i> associada ao <i>id_matricula</i>.
Fluxo alternativo:	- O sistema identifica alunos com status 'Trancado' ou 'Cancelado' na tabela de matrículas. - O sistema bloqueia os campos de digitação de notas para estes respectivos alunos. - O Professor preenche apenas os campos dos alunos ativos. - O fluxo segue para o passo 6 do fluxo principal.
Pós-condições:	A tabela <i>NOTAS</i> é atualizada e a média do aluno é registrada no banco de dados.
Regras de negócio:	RN02 - Os valores das notas (<i>nota1</i>, <i>nota2</i>, <i>nota3</i>) devem ser estritamente decimais no intervalo entre 0.00 e 10.00. RN03 - A média deve ser gerada automaticamente através da fórmula $\text{Média} = \frac{\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}}{3}$

Tabela 4 - Gestor (ADM)

Ator:	Gestor
--------------	---------------

Pré-condições:	1. O período letivo deve estar em sua data final de encerramento. 2. Os professores devem ter finalizado o lançamento de notas e frequências.
Trigger:	O Gestor (ADM) aciona a rotina de fechamento de semestre no painel administrativo.
Fluxo Principal:	1. O Gestor (ADM) seleciona a opção "Encerrar Semestre Letivo". 2. O sistema solicita a confirmação do ano e semestre vigentes. 3. O Gestor confirma a operação. 4. O sistema executa uma varredura nas tabelas NOTAS e FREQUENCIA de todas as matrículas ativas. 5. O sistema emite o Relatório Geral de Desempenho exibindo aprovados e retidos. 6. O Gestor analisa os dados e homologa o relatório. 7. O sistema altera o status das matrículas aprovadas para 'Concluído' na tabela MATRICULAS. 8. O sistema encerra o processo e bloqueia novas edições de notas por parte dos professores.
Fluxo alternativo:	1. O sistema identifica que existem turmas com campos de notas em branco (nulos). 2. O sistema exibe uma lista de pendências informando quais professores não fecharam o diário. 3. O sistema interrompe o fechamento e emite um aviso: "Fechamento abortado: Notas pendentes". 4. O fluxo é encerrado sem alterar os status das matrículas.

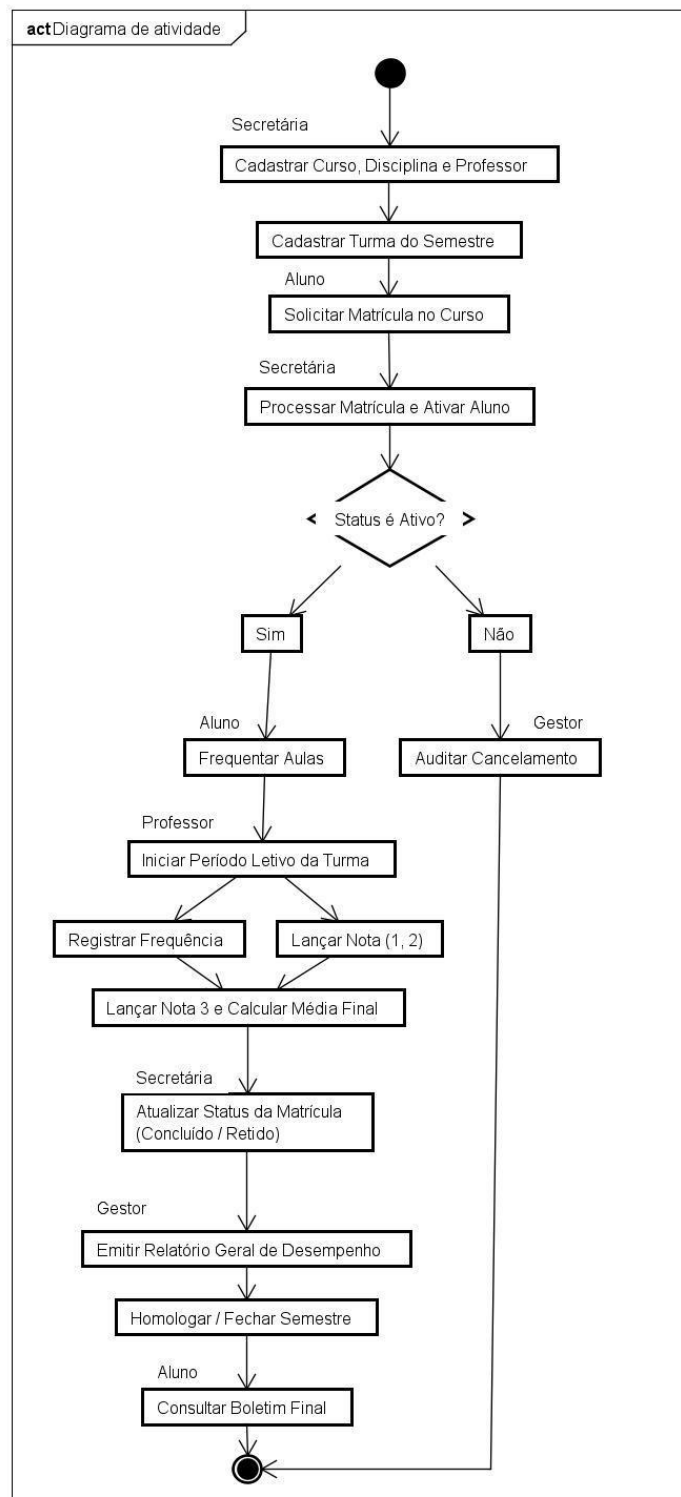
Pós-condições:	As matrículas dos alunos são consolidadas com status final ('Concluído' ou retidos) e o histórico escolar fica disponível para consulta.
Regras de negócio:	RN04 - Alunos com média final inferior a 6.00 ou com excesso de faltas não podem receber o status de 'Concluído' na matrícula. RN05 - Após a homologação do Gestor (ADM), nenhuma nota ou registro de frequência daquele semestre pode ser alterado sem uma contraordem de auditoria.

Tabela 5 - Aluno

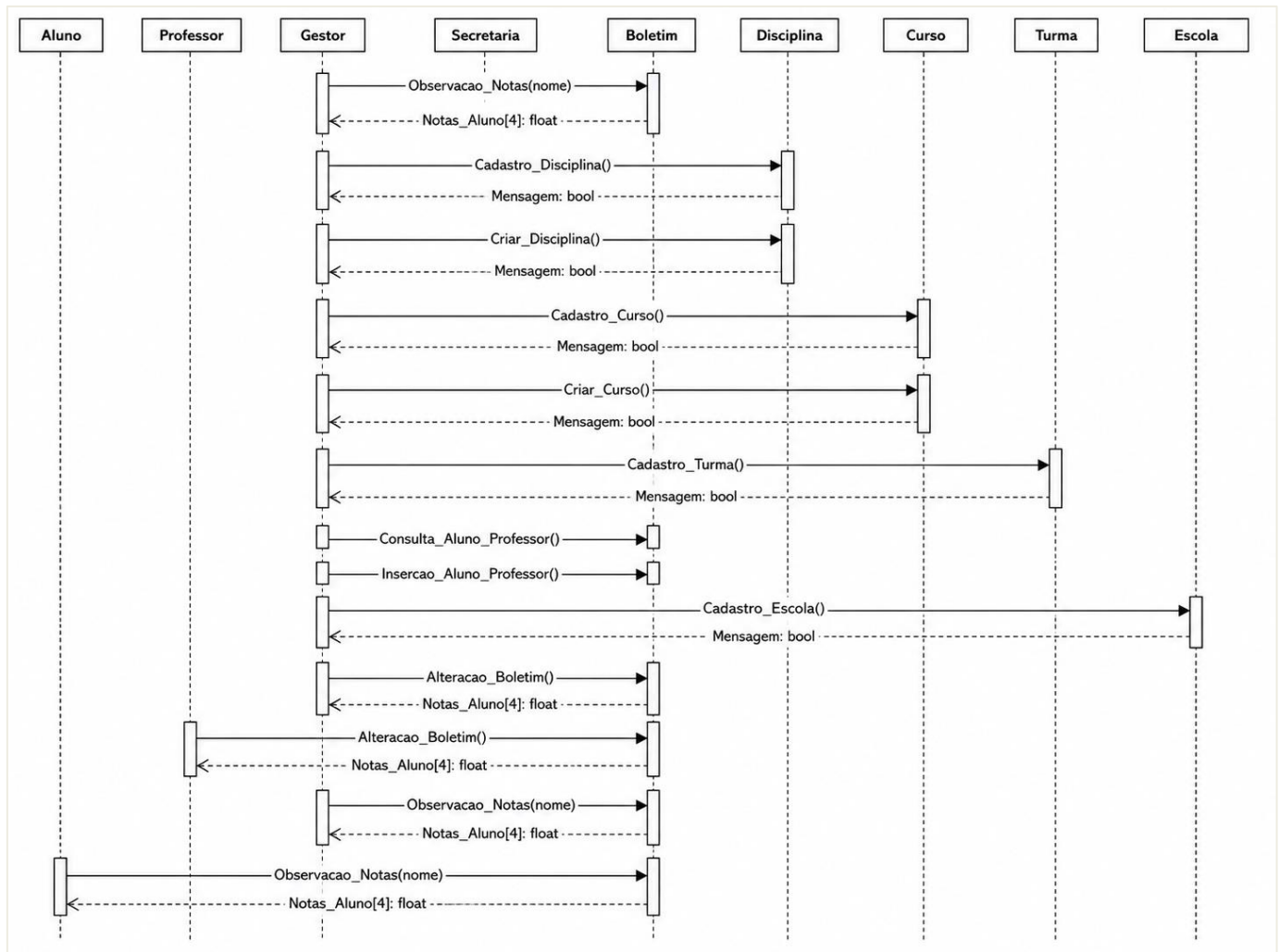
Ator:	Aluno
Pré-condições:	O Aluno acessa o portal acadêmico e solicita a visualização de seu rendimento.
Trigger:	1. O Aluno efetua o login no sistema. 2. O Aluno seleciona a opção "Consultar Boletim". 3. O sistema busca as informações de matrícula do aluno na tabela MATRICULAS. 4. O sistema recupera as notas parciais (nota1, nota2, nota3) e a media na tabela NOTAS. 5. O sistema recupera o histórico de presenças e faltas na tabela FREQUENCIA. 6. O sistema exibe o boletim consolidado na tela, organizando as informações por disciplina e turma.

Fluxo Principal:	○ O sistema identifica que o aluno possui cadastro, mas nenhuma matrícula ativa ou concluída no semestre selecionado. ○ O sistema exibe a mensagem: "Nenhum registro acadêmico encontrado para o período selecionado". ○ O fluxo é encerrado.
Fluxo alternativo:	
Pós-condições:	O Aluno visualiza com sucesso a sua situação acadêmica atualizada sem alterar nenhum dado no banco de dados.
Regras de negócio:	RN06 - O Aluno possui permissão de acesso estritamente consultiva, sendo incapaz de modificar qualquer registro de nota, média ou frequência. RN07 - O status da matrícula ('Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Concluído') deve ser exibido de forma clara no topo do boletim.

8.4 Diagrama de Atividades

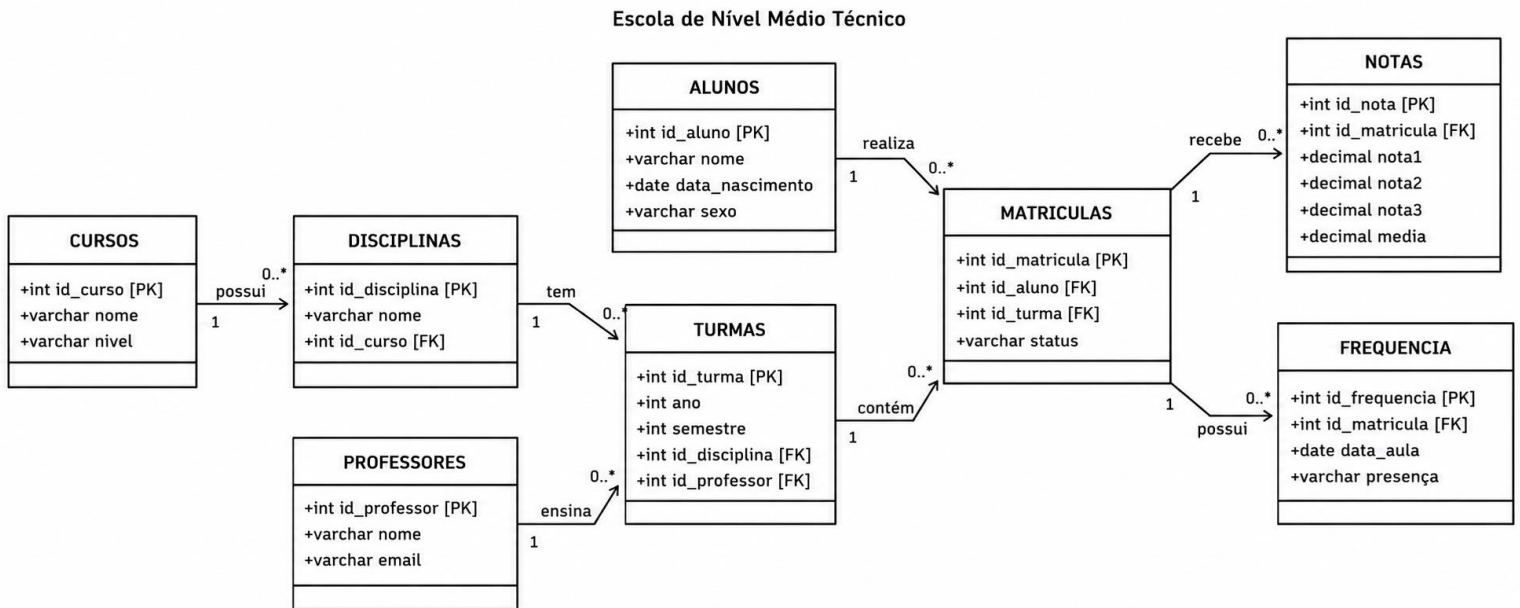


8.5 Diagrama de Sequência



9. Diagramas Estruturais

9.1 Diagrama de Classes



10. Relacionamentos entre Classes

10.1 Diagrama de Classes

10.1.1 Relacionamento entre CURSOS e DISCIPLINAS (possui)

Um curso pode possuir várias disciplinas, enquanto cada disciplina pertence a apenas um curso.

- 9. Cardinalidade: 1 : N
- 10. Um curso → 0 ou muitas disciplinas (0..*)
- 11. Uma disciplina → 1 curso

Descrição

A entidade Cursos possui relacionamento de um para muitos com a entidade Disciplinas. Isso significa que um curso pode conter diversas disciplinas em sua estrutura curricular, enquanto cada disciplina está vinculada a apenas um curso específico.

10.1.2 Relacionamento DISCIPLINAS e TURMAS (tem)

Uma disciplina pode gerar várias turmas, mas cada turma está associada a apenas uma disciplina.

- 3. Cardinalidade: 1 : N
- 4. Uma disciplina → 0 ou muitas turmas (0..*)
- 5. Uma turma → 1 disciplina

Descrição

A entidade Disciplinas possui relacionamento de um para muitos com a entidade Turmas. Dessa forma, uma mesma disciplina pode ser ofertada em várias turmas, enquanto cada turma corresponde a uma única disciplina.

10.1.3 Relacionamento PROFESSORES e TURMAS (ensina)

Um professor pode lecionar várias turmas, mas cada turma possui apenas um professor responsável.

- 1. Cardinalidade: 1 : N
- 2. Um professor → 0 ou muitas turmas (0..*)
- 3. Uma turma → 1 professor

Descrição

A entidade Professores possui relacionamento de um para muitos com a entidade Turmas. Isso permite que um professor ministre aulas para diversas turmas, enquanto cada turma possui apenas um professor responsável.

10.1.4 Relacionamento ALUNOS e MATRÍCULAS (realiza)

Um aluno pode realizar várias matrículas, mas cada matrícula pertence a apenas um aluno.

1. Cardinalidade: 1 : N
2. Um aluno → 0 ou muitas matrículas (0..*)
3. Uma matrícula → 1 aluno

Descrição

A entidade Alunos possui relacionamento de um para muitos com a entidade Matrículas. Um aluno pode efetuar diversas matrículas ao longo de sua trajetória acadêmica, enquanto cada matrícula está vinculada a um único aluno.

10.1.5 Relacionamento TURMAS e MATRÍCULAS (contém)

Uma turma pode conter várias matrículas, mas cada matrícula está associada a apenas uma turma.

1. Cardinalidade: 1 : N
2. Uma turma → 0 ou muitas matrículas (0..*)
3. Uma matrícula → 1 turma

Descrição

A entidade Turmas possui relacionamento de um para muitos com a entidade Matrículas. Isso significa que uma turma pode possuir vários alunos matriculados, representados pelas matrículas registradas, enquanto cada matrícula pertence a uma única turma.

10.1.6 Relacionamento MATRÍCULAS e NOTAS (recebe)

Uma matrícula pode possuir vários registros de notas, mas cada nota pertence a apenas uma matrícula.

1. Cardinalidade: 1 : N
2. Uma matrícula → 0 ou muitas notas (0..*)
3. Uma nota → 1 matrícula

Descrição

A entidade Matrículas possui relacionamento de um para muitos com a entidade Notas. Dessa forma, uma matrícula pode possuir vários registros de avaliação, enquanto cada nota está associada a uma única matrícula.

10.1.7 Relacionamento MATRÍCULAS e FREQUÊNCIA (possui)

Uma matrícula pode possuir diversos registros de frequência, mas cada frequência está vinculada a apenas uma matrícula.

1. Cardinalidade: 1 : N
2. Uma matrícula → 0 ou muitos registros de frequência (0..*)
3. Um registro de frequência → 1 matrícula

Descrição

A entidade Matrículas possui relacionamento de um para muitos com a entidade Frequência. Isso permite registrar a presença do aluno em diferentes datas de aula, enquanto cada registro de frequência pertence a uma única matrícula.

10.2 Descrição Geral dos Relacionamentos

Entidade Origem	Relacionamento	Entidade destino	Cardinalidade
Cursos	possui	Disciplinas	1:N
Disciplinas	tem	Turmas	1:N
Professores	ensina	Turmas	1:N
Alunos	realiza	Matrículas	1:N
Turmas	contém	Matrículas	1:N
Matrículas	recebe	Notas	1:N
Matrículas	possui	Frequência	1:N

10.3 Base de dados

```

1 • CREATE DATABASE Escola;
2 • USE escola;
3 • CREATE TABLE CURSOS (
4     id_curso INT PRIMARY KEY,
5     nome VARCHAR(100),
6     nivel VARCHAR(50)
7 );
8
9 • CREATE TABLE PROFESSORES (
10    id_professor INT PRIMARY KEY,
11    nome VARCHAR(100),
12    email VARCHAR(100)
13 );
14
15 • CREATE TABLE ALUNOS (
16    id_aluno INT PRIMARY KEY,
17    nome VARCHAR(100),
18    data_nascimento DATE,
19    sexo VARCHAR(20)
20 );
21
22 • CREATE TABLE DISCIPLINAS (
23    id_disciplina INT PRIMARY KEY,
24    nome VARCHAR(100),
25    id_curso INT,
26    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES CURSOS(id_curso)
27 );

```

```
29 • CREATE TABLE TURMAS (  
30     id_turma INT PRIMARY KEY,  
31     ano INT,  
32     semestre INT,  
33     id_disciplina INT,  
34     id_professor INT,  
35     FOREIGN KEY (id_disciplina) REFERENCES DISCIPLINAS(id_disciplina),  
36     FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES PROFESSORES(id_professor)  
37 );  
38  
39 • CREATE TABLE MATRICULAS (  
40     id_matricula INT PRIMARY KEY,  
41     id_aluno INT,  
42     id_turma INT,  
43     status VARCHAR(50),  
44     FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES ALUNOS(id_aluno),  
45     FOREIGN KEY (id_turma) REFERENCES TURMAS(id_turma)  
46 );  
47  
48 • CREATE TABLE NOTAS (  
49     id_nota INT PRIMARY KEY,  
50     id_matricula INT,  
51     nota1 DECIMAL(5,2),  
52     nota2 DECIMAL(5,2),  
53     nota3 DECIMAL(5,2),  
54     media DECIMAL(5,2),  
55     FOREIGN KEY (id_matricula) REFERENCES MATRICULAS(id_matricula)  
56 );  
57  
• CREATE TABLE FREQUENCIA (  
    id_frequencia INT PRIMARY KEY,  
    id_matricula INT,  
    data_aula DATE,  
    presenca VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (id_matricula) REFERENCES MATRICULAS(id_matricula)  
);
```



```
1 • USE escola;
2
3 • INSERT INTO CURSOS (id_curso, nome, nivel) VALUES
4 (1, 'Técnico em Informática', 'Médio Técnico'),
5 (2, 'Técnico em Eletrotécnica', 'Médio Técnico'),
6 (3, 'Técnico em Enfermagem', 'Médio Técnico'),
7 (4, 'Técnico em Administração', 'Médio Técnico'),
8 (5, 'Técnico em Mecânica', 'Médio Técnico'),
9 (6, 'Técnico em Edificações', 'Médio Técnico'),
10 (7, 'Técnico em Logística', 'Médio Técnico'),
11 (8, 'Técnico em Química', 'Médio Técnico'),
12 (9, 'Técnico em Nutrição', 'Médio Técnico'),
13 (10, 'Técnico em Segurança do Trabalho', 'Médio Técnico'),
14 (11, 'Técnico em Meio Ambiente', 'Médio Técnico'),
15 (12, 'Técnico em Design Gráfico', 'Médio Técnico'),
16 (13, 'Técnico em Contabilidade', 'Médio Técnico'),
17 (14, 'Técnico em Redes de Computadores', 'Médio Técnico'),
18 (15, 'Técnico em Turismo', 'Médio Técnico'),
19 (16, 'Técnico em Agropecuária', 'Médio Técnico'),
20 (17, 'Técnico em Estética', 'Médio Técnico'),
21 (18, 'Técnico em Automação Industrial', 'Médio Técnico'),
22 (19, 'Técnico em Recursos Humanos', 'Médio Técnico'),
23 (20, 'Técnico em Telecomunicações', 'Médio Técnico');
24
25
26 • INSERT INTO PROFESSORES (id_professor, nome, email) VALUES
27 (1, 'Carlos Silva', 'carlos.silva@escola.br'),
28 (2, 'Ana Paula Gomes', 'ana.gomes@escola.br'),
29 (3, 'Marcos Pereira', 'marcos.pereira@escola.br'),
30 (4, 'Juliana Castro', 'juliana.castro@escola.br'),
31 (5, 'Roberto Mendes', 'roberto.mendes@escola.br'),
32 (6, 'Fernanda Costa', 'fernanda.costa@escola.br'),
33 (7, 'Lucas Santos', 'lucas.santos@escola.br'),
34 (8, 'Beatriz Alves', 'beatriz.alves@escola.br'),
35 (9, 'Ricardo Lima', 'ricardo.lima@escola.br'),
36 (10, 'Camila Rocha', 'camila.rocha@escola.br'),
37 (11, 'Eduardo Martins', 'eduardo.martins@escola.br'),
38 (12, 'Patricia Ribeiro', 'patricia.ribeiro@escola.br'),
39 (13, 'Gustavo Carvalho', 'gustavo.carvalho@escola.br'),
40 (14, 'Amanda Souza', 'amanda.souza@escola.br'),
41 (15, 'Felipe Oliveira', 'felipe.oliveira@escola.br'),
42 (16, 'Larissa Ferreira', 'larissa.ferreira@escola.br'),
43 (17, 'Rodrigo Monteiro', 'rodrigo.monteiro@escola.br'),
44 (18, 'Vanessa Nogueira', 'vanessa.nogueira@escola.br'),
45 (19, 'Tiago Barros', 'tiago.barros@escola.br'),
46 (20, 'Mariana Teixeira', 'mariana.teixeira@escola.br');
47
48
```

```
95 • INSERT INTO TURMAS (id_turma, ano, semestre, id_disciplina, id_professor) VALUES
96 (1, 2026, 1, 1, 1),
97 (2, 2026, 1, 2, 2),
98 (3, 2026, 1, 3, 3),
99 (4, 2026, 1, 4, 4),
100 (5, 2026, 1, 5, 5),
101 (6, 2026, 1, 6, 6),
102 (7, 2026, 1, 7, 7),
103 (8, 2026, 1, 8, 8),
104 (9, 2026, 1, 9, 9),
105 (10, 2026, 1, 10, 10),
106 (11, 2026, 1, 11, 11),
107 (12, 2026, 1, 12, 12),
108 (13, 2026, 1, 13, 13),
109 (14, 2026, 1, 14, 14),
110 (15, 2026, 1, 15, 15),
111 (16, 2026, 1, 16, 16),
112 (17, 2026, 1, 17, 17),
113 (18, 2026, 1, 18, 18),
114 (19, 2026, 1, 19, 19),
115 (20, 2026, 1, 20, 20);
116
117
118 • INSERT INTO MATRICULAS (id_matricula, id_aluno, id_turma, status) VALUES
119 (1, 1, 1, 'Ativo'),
120 (2, 2, 2, 'Ativo'),
121 (3, 3, 3, 'Trancado'),
122 (4, 4, 4, 'Ativo'),
123 (5, 5, 5, 'Ativo'),
124 (6, 6, 6, 'Concluído'),
125 (7, 7, 7, 'Ativo'),
126 (8, 8, 8, 'Ativo'),
127 (9, 9, 9, 'Ativo'),
128 (10, 10, 10, 'Ativo'),
129 (11, 11, 11, 'Cancelado'),
130 (12, 12, 12, 'Ativo'),
131 (13, 13, 13, 'Ativo'),
132 (14, 14, 14, 'Ativo'),
133 (15, 15, 15, 'Concluído'),
134 (16, 16, 16, 'Ativo'),
135 (17, 17, 17, 'Ativo'),
136 (18, 18, 18, 'Ativo'),
137 (19, 19, 19, 'Ativo'),
138 (20, 20, 20, 'Ativo');
139
140
```

```
141 • INSERT INTO NOTAS (id_nota, id_matricula, nota1, nota2, nota3, media) VALUES
142 (1, 1, 8.50, 7.00, 9.00, 8.16),
143 (2, 2, 6.00, 7.50, 8.00, 7.16),
144 (3, 3, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00), -- Aluno Trancado
145 (4, 4, 9.50, 9.00, 10.00, 9.50),
146 (5, 5, 5.50, 6.00, 7.00, 6.16),
147 (6, 6, 8.00, 8.00, 8.50, 8.16),
148 (7, 7, 7.00, 6.50, 7.50, 7.00),
149 (8, 8, 9.00, 9.50, 9.00, 9.16),
150 (9, 9, 4.50, 5.00, 6.50, 5.33),
151 (10, 10, 10.00, 9.50, 10.00, 9.83),
152 (11, 11, 4.00, 0.00, 0.00, 1.33), -- Aluno Cancelado
153 (12, 12, 7.50, 8.00, 7.00, 7.50),
154 (13, 13, 6.50, 7.00, 8.00, 7.16),
155 (14, 14, 8.00, 9.00, 8.50, 8.50),
156 (15, 15, 9.50, 10.00, 9.50, 9.66),
157 (16, 16, 7.00, 7.00, 7.00, 7.00),
158 (17, 17, 5.00, 6.50, 7.00, 6.16),
159 (18, 18, 8.50, 8.50, 9.00, 8.66),
160 (19, 19, 9.00, 8.00, 8.50, 8.50),
161 (20, 20, 10.00, 10.00, 9.50, 9.83);
162
163
164 • INSERT INTO FREQUENCIA (id_frequencia, id_matricula, data_aula, presenca) VALUES
165 (1, 1, '2026-05-10', 'Presente'),
166 (2, 2, '2026-05-10', 'Presente'),
167 (3, 3, '2026-05-10', 'Falta'), -- Aluno Trancado
168 (4, 4, '2026-05-10', 'Presente'),
169 (5, 5, '2026-05-10', 'Presente'),
170 (6, 6, '2026-05-10', 'Presente'),
171 (7, 7, '2026-05-10', 'Falta'),
172 (8, 8, '2026-05-10', 'Presente'),
173 (9, 9, '2026-05-10', 'Presente'),
174 (10, 10, '2026-05-10', 'Presente'),
175 (11, 11, '2026-05-10', 'Falta'), -- Aluno Cancelado
176 (12, 12, '2026-05-10', 'Presente'),
177 (13, 13, '2026-05-10', 'Presente'),
178 (14, 14, '2026-05-10', 'Presente'),
179 (15, 15, '2026-05-10', 'Presente'),
180 (16, 16, '2026-05-10', 'Falta'),
181 (17, 17, '2026-05-10', 'Presente'),
182 (18, 18, '2026-05-10', 'Presente'),
183 (19, 19, '2026-05-10', 'Presente'),
184 (20, 20, '2026-05-10', 'Presente');
```


11. Comentários Sobre a Documentação

Este documento foi elaborado com o propósito de consolidar e formalizar os requisitos, regras de negócio, modelos e artefatos necessários para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Acadêmica destinado a uma Escola Técnica de Nível Médio.

Durante o processo de especificação, buscou-se garantir a rastreabilidade entre os requisitos levantados, os casos de uso, os diagramas UML e a modelagem do banco de dados, assegurando que cada funcionalidade identificada pelos usuários estivesse devidamente representada nos modelos produzidos. Essa abordagem reduz ambiguidades, facilita a comunicação entre os envolvidos e fornece uma base sólida para futuras etapas de implementação e validação.

A documentação contempla uma visão completa do sistema sob diferentes perspectivas. Os requisitos funcionais descrevem os serviços oferecidos aos usuários; os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade, desempenho e segurança; as regras de negócio definem as restrições acadêmicas da instituição; e os diagramas UML representam a estrutura e o comportamento do sistema de forma padronizada.

A modelagem proposta foi construída seguindo as boas práticas de Engenharia de Software e os padrões definidos pela UML 2.5, utilizando a ferramenta Astah como ambiente de modelagem. Além disso, o modelo de dados foi estruturado com foco na integridade referencial, consistência das informações acadêmicas e escalabilidade da solução.

Dessa forma, este documento não deve ser interpretado apenas como um registro acadêmico, mas como um artefato técnico capaz de orientar as atividades de desenvolvimento, testes, implantação e manutenção do sistema, servindo como referência para futuras evoluções e melhorias da plataforma.

12. Conclusão e Considerações finais

O desenvolvimento deste trabalho permitiu a aplicação prática dos principais conceitos de Engenharia de Software, abrangendo levantamento de requisitos, modelagem orientada a objetos, especificação de regras de negócio, modelagem de banco de dados e gerenciamento de projetos utilizando metodologias ágeis.

A solução proposta foi concebida para atender às necessidades operacionais e gerenciais de uma instituição de ensino técnico, oferecendo suporte aos processos de gestão acadêmica relacionados ao cadastro de cursos, disciplinas, professores, alunos, turmas, matrículas, notas e frequência. A centralização dessas informações em uma estrutura integrada contribui para a redução de falhas operacionais, melhoria da rastreabilidade dos dados e aumento da eficiência administrativa da instituição.

Os modelos desenvolvidos ao longo do projeto demonstram a viabilidade técnica da solução e evidenciam a integração entre os diferentes componentes do sistema. A entidade Matrícula, definida como núcleo do modelo de dados, estabelece a ligação entre alunos, turmas, avaliações e registros de frequência, permitindo o acompanhamento completo da trajetória acadêmica dos estudantes durante o período letivo.

A utilização da metodologia Kanban, associada ao Trello como ferramenta de gerenciamento, proporcionou maior organização das atividades, acompanhamento contínuo das entregas e melhor controle sobre o cronograma do projeto. Essa abordagem favoreceu a divisão do trabalho em etapas incrementais, permitindo validar cada artefato produzido ao longo do desenvolvimento.

Conclui-se que os objetivos definidos para o projeto foram plenamente alcançados, uma vez que foram produzidos todos os artefatos necessários para a especificação de um Sistema de Gestão Acadêmica consistente, estruturado e aderente às necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos.

Como perspectivas futuras, recomenda-se a implementação da aplicação em ambiente web, a integração com mecanismos modernos de autenticação e controle de acesso, a disponibilização de dashboards gerenciais para apoio à tomada de decisão, a geração automatizada de relatórios acadêmicos e o desenvolvimento de uma versão responsiva para dispositivos móveis, ampliando a acessibilidade e a experiência dos usuários da plataforma.